



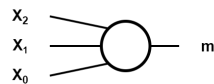
IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Ayudantía 2: Lógica digital

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl),
Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl) , Cristina Antón (ceanton@uc.cl)

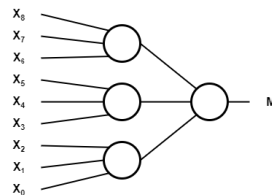
Pregunta 1: I1-2024-1

Definiremos una nueva compuerta lógica llamada **Mayoria**. Esta recibirá tres señales de entrada de 1 bit y su salida, de 1 bit, corresponderá al valor que más se repite. Por ejemplo, si tenemos $X_0 = 0$, $X_1 = 0$, $X_2 = 1$, la salida de la compuerta **Mayoria** es 0.



A partir de esta compuerta, responda los incisos (a) y (b).

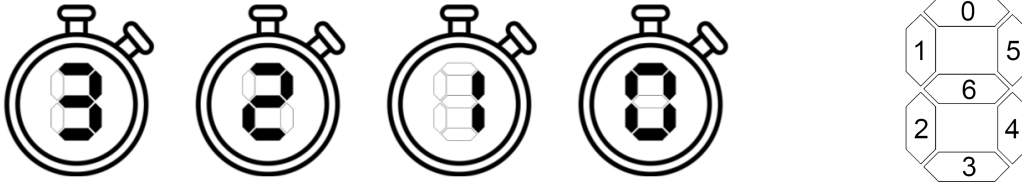
- (a) Diseñe la compuerta lógica **Mayoria**, de 3 entradas, a partir de las siguientes compuertas: AND, OR, NOT, XOR, NAND o NOR.
- (b) Haciendo uso de la compuerta **Mayoria**, se propone el siguiente circuito para determinar el valor que más se repite entre 9 *inputs*:



Indique si el circuito propuesto resuelve correctamente el problema planteado. Si lo resuelve, justifique por qué; si no lo hace, indique en qué casos no funciona.

Pregunta 2: I1-2024-2

Pronto se llevarán a cabo las DCCarreras de sacos dieciocheras y, para ahorrar recursos, le piden a usted que diseñe un *timer* para marcar el inicio de cada carrera. A continuación, una imagen de referencia del *timer* esperado y del *display* de 7 segmentos que tendrá integrado para desplegar el número:



Para construir el *timer*, diseñe para cada segmento S_i del *display*, un circuito con una señal de entrada de 2 bits I_1I_0 y una señal de salida de 1 bit. La entrada corresponderá al número a desplegar en el *timer* (3, 2, 1 o 0), mientras que la salida indica si el segmento S_i se prende (1) o no (0) según el número que se busca desplegar.

Pregunta 3: I1-2026-1

Usted se encuentra desarrollando el sistema de combates para un nuevo videojuego. Para optimizar el uso de memoria, ha decidido implementar un sistema de tipos reducido utilizando solo 2 bits. Para mantener un estándar, los tipos se han asignado en estricto orden alfabético: Fantasma (00), Lucha (01), Psíquico (10) y Sinistro (11). Durante un turno, el sistema compara el tipo del monstruo que ataca (A_1A_0) con el tipo del monstruo que defiende (D_0), que solo puede ser fantasma o lucha. La efectividad del ataque se rige por la siguiente tabla:

Ataca \ Defiende	0 (Fantasma)	1 (Lucha)
00 (Fantasma)	$\times 2$	$\times 1$
01 (Lucha)	$\times 1/2$	$\times 1$
10 (Psíquico)	$\times 1$	$\times 2$
11 (Sinistro)	$\times 2$	$\times 1/2$

Dependiendo del resultado de la pelea, la pantalla del juego debe encender distintas señales (R_1 a R_3) para mostrar un mensaje de texto al jugador, definidos de la siguiente forma:

- R_1 : El ataque es Neutral ($\times 1$).
- R_2 : El ataque es Superefectivo ($\times 2$).
- R_3 : El ataque es Poco efectivo ($\times 1/2$).

A partir de este contexto, diseñe para cada salida R_i de la pantalla, un circuito combinacional que reciba las señales de entrada del atacante (A_1A_0) y del defensor (D_0) y compute si el mensaje R_i debe mostrarse (1) o no (0). Exprese claramente las funciones lógicas utilizadas. Puede, si lo desea, diseñar un único circuito para computar todas las salidas simultáneamente, aprovechando compuertas compartidas.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

